第四章 应力和应变的关系

一、本章补上的第三套方程：为什么前两章还不够

前两章分别从静力学和几何学出发，推出了连续介质必须共同满足的方程：平衡（或运动）方程来自对微元体的受力分析，几何方程来自位移与应变的微分关系。这两套方程有一个共同特点——**推导时完全没有用到材料是什么**。它们描述的是”任何连续体都必须满足的约束”，而不是”这种材料在受力后会怎样变形”。

原文据此指出：仅用这些方程还不足以解决变形固体的平衡（或运动）问题，因为在推导时”并没有考虑应力和应变的内在联系”。换句话说，方程数少于待求量，定解条件不封闭。要闭合，必须补上第三套方程——**本构关系**，即物理方程，它表达的是”对每种材料而言，在一定的温度下，应力和应变之间完全确定的关系”，反映材料固有特性。

本章的任务因此是一个很具体的目标：**在弹性阶段内，建立应力与应变之间的关系**。围绕这个目标，全章的推理骨架是：

1. 先写出应力应变的**最一般非线性关系**（6 个任意函数）；
2. 用**小变形**把它在零应变处泰勒展开并截断，得到线性关系（36 个常数）；
3. 用**应变能的存在**证明常数矩阵对称，独立常数降到 21 个；
4. 用**材料对称性**继续削减：$21 \to 13 \to 9 \to 5 \to 2$；
5. 最后把 2 个抽象常数换成**可测量的工程常数** E、ν、G，并给出应变能的具体形式；
6. 全章结论各自携带不同的前提，必须逐条区分（见第七节）。

这套骨架里有两条独立的”削减”渠道，值得先记住：**能量**削减的是常数之间的对称性，**几何对称性**削减的是常数的个数。二者互不替代。

二、从任意函数到线性关系：广义胡克定律的由来

这一节解决什么问题：应力与应变之间最一般的关系是 6 个未知函数，凭实验无法在复杂应力状态下逐一测定；我们要找一个在数学上可控、在物理上合理的简化入口。

2.1 最一般形式只是一个”空壳”

最一般的关系写成

$$\sigma_i = f_i(\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}, \gamma_{xy}), \qquad i = 1, 2, \cdots, 6$$

即式 (4-1)，六个应力分量各是六个应变分量的函数。原文明确说：函数 f_i 取决于材料本身的物理特性，选择它们时要尽可能正确反映材料固有的物理性质。但对复杂受力情况，即使材料各向同性，也很难直接由实验确立这些函数。所以式 (4-1) 只是形式上的完备，没有可操作性。

2.2 小变形：从 6 个函数到 36 个常数

原文的做法是：**只考虑弹性体小变形的情况**，把式 (4-1) 在应变分量为零处展开成泰勒级数，略去二阶及以上小量。以第一式为例：

$$\sigma_x = (f_1)_0 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial \varepsilon_x}\right)_0 \varepsilon_x + \cdots + \left(\frac{\partial f_1}{\partial \gamma_{xy}}\right)_0 \gamma_{xy}$$

这里有三个关键点，缺一不可：

- $(\partial f_1/\partial \varepsilon_x)_0$ 等是偏导数在**应变全为零**处的取值，因此是常数；
- 常数项 $(f_1)_0$ 代表**初始应力**，由”无初始应力”假设取为零；
- 截断的依据是变形很小，二阶以上项是高阶小量。

对六个式子做同样处理，得到

$$\sigma_x = C_{11}\varepsilon_x + C_{12}\varepsilon_y + C_{13}\varepsilon_z + C_{14}\gamma_{yz} + C_{15}\gamma_{xz} + C_{16}\gamma_{xy}$$

等六式，即式 (4-2)，系数 C_{mn}（$m, n = 1, \cdots, 6$）称为**弹性常数**，共 36 个。

原文特别交代了这一步的”身份”：式 (4-2) 看起来像是纯数学演绎，但在微小变形下选择这样的关系显然是合理的；实际上可以把它看作**胡克定律在复杂受力情况下的推广**，故称**广义胡克定律**。这句话很重要——它不是从单向拉伸的实验曲线”推”出来的，而是”线性化 + 无初始应力”两条假设的产物。

2.3 均匀性写在常数里

若物体由非均匀材料组成，各处弹性效应不同，C_{mn} 一般是坐标 (x, y, z) 的函数。若物体由均匀材料组成，则”承受同样的应力必产生相同的应变，反之亦然”，反映在式 (4-2) 中就是 C_{mn} 为常数。本章之后的一切讨论都默认这一条：**均匀材料**。

易错辨析

- 式 (4-2) 中的 γ_{xy} 是**工程切应变**，不是张量分量 ε_{xy}。这就是为什么后面的各向同性形式里切应力写成 $\tau_{xy} = \mu\gamma_{xy}$，而不是 $2\mu\varepsilon_{xy}$（两者等价，$\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$）。
- 36 个常数**不是**独立常数。独立与否要由能量条件（第三节）和材料对称性（第四节）决定。
- 式 (4-1) 开头的”在一定的温度下”是前提的一部分：本章不讨论温度变化引起的应变。

三、能量渠道一：应变能的存在与格林公式

这一节解决什么问题：C_{mn} 有 36 个，是否存在内在约束？答案来自热力学——如果应力可以从一个”势”求导得到，常数矩阵就必然对称。这一节同时给本构关系一个能量形式的表述。

3.1 从热力学第一定律到内能密度

取物体内任一有限部分（区域 V，表面 S）。热力学第一定律说：外力作的功，一部分变成动能，一部分变成内能，同时还要计入吸放热：

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{k}}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}V_{\mathrm{I}}}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$$

即式 (4-3)。若为**绝热过程**（无热量损失、不吸热），外力功全部转为动能和内能，得式 (4-4)。

接下来是本章最漂亮的一段推导，思路分四步：

1. 写出动能及其变化率（式 a、b）；
2. 写出体力和面力在 $\mathrm{d}t$ 内作的功（式 c、d）；
3. 对**面力功**用面力边界条件 (2-4) 代入，再用**高斯积分公式**把面积分化为体积分。化出来的体积分里出现两类项：一类含应力的空间偏导数，另一类是 $\sigma_x\partial\varepsilon_x/\partial t+\cdots+\tau_{xy}\partial\gamma_{xy}/\partial t$；
4. 利用**运动方程** (2-5)，把第一类项与惯性项抵消，得到式 (g)；再与式 (4-4) 比较、消去动能项，得到

$$\frac{\mathrm{d}V_\mathrm{I}}{\mathrm{d}t}=\iiint_V\left(\sigma_x\frac{\partial\varepsilon_x}{\partial t}+\sigma_y\frac{\partial\varepsilon_y}{\partial t}+\sigma_z\frac{\partial\varepsilon_z}{\partial t}+\tau_{yz}\frac{\partial\gamma_{yz}}{\partial t}+\tau_{xz}\frac{\partial\gamma_{xz}}{\partial t}+\tau_{xy}\frac{\partial\gamma_{xy}}{\partial t}\right)\mathrm{d}V$$

即式 (h)。再引入内能密度 v_I，使 $V_\mathrm{I}=\iiint_V v_\mathrm{I}\,\mathrm{d}V$，代入式 (h)。由于区域 V 可以任意选取，被积函数必须逐点相等，于是

$$\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial t}=\sigma_x\frac{\partial\varepsilon_x}{\partial t}+\sigma_y\frac{\partial\varepsilon_y}{\partial t}+\sigma_z\frac{\partial\varepsilon_z}{\partial t}+\tau_{yz}\frac{\partial\gamma_{yz}}{\partial t}+\tau_{xz}\frac{\partial\gamma_{xz}}{\partial t}+\tau_{xy}\frac{\partial\gamma_{xy}}{\partial t}$$

固定 x,y,z，即得 $\mathrm{d}t$ 时间内内能密度的增量

$$\mathrm{d}v_\mathrm{I}=\sigma_x\mathrm{d}\varepsilon_x+\sigma_y\mathrm{d}\varepsilon_y+\sigma_z\mathrm{d}\varepsilon_z+\tau_{yz}\mathrm{d}\gamma_{yz}+\tau_{xz}\mathrm{d}\gamma_{xz}+\tau_{xy}\mathrm{d}\gamma_{xy}$$

这一步是整节的转折点：内能密度是状态的单值函数，所以 $\mathrm{d}v_\mathrm{I}$ 必须是**全微分**。全微分条件立刻给出

$$\sigma_x=\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial\varepsilon_x},\quad\sigma_y=\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial\varepsilon_y},\quad\sigma_z=\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial\varepsilon_z},\quad\tau_{yz}=\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial\gamma_{yz}},\quad\tau_{xz}=\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial\gamma_{xz}},\quad\tau_{xy}=\frac{\partial v_\mathrm{I}}{\partial\gamma_{xy}}$$

即式 (4-5)，原文称为**弹性体在绝热情况下以能量形式表示的物理方程**。

3.2 等温过程：熵与自由能

等温情况下要换一个热力学函数。原文引入熵：变形过程中热量的增加有两个来源——外界输入与内部热源，以及物体自身对变形和热流的阻力所耗功转换的热量，两者分别引起 $\mathrm{d}S_\mathrm{e}$ 和 $\mathrm{d}S_\mathrm{i}$，总增量 $\mathrm{d}S=\mathrm{d}S_\mathrm{e}+\mathrm{d}S_\mathrm{i}$，其中 $\mathrm{d}S_\mathrm{e}=\mathrm{d}Q/T$（$T$ 为热力学温度），$\mathrm{d}S_\mathrm{i}$ 称产熵。

热力学第二定律：一切热力学过程都不会使产熵减少，即 $\mathrm{d}S_\mathrm{i}\geqslant 0$。**对塑性变形等不可逆过程** $\mathrm{d}S_\mathrm{i}>0$；**对弹性变形等可逆过程** $\mathrm{d}S_\mathrm{i}=0$。因此弹性变形下 $\mathrm{d}S=\mathrm{d}Q/T$，即 $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t=T\,\mathrm{d}S/\mathrm{d}t$。等温过程又有 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t=0$，把它代回式 (4-3)，得

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}E_\mathrm{k}}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(V_\mathrm{I}-TS)$$

引入**自由能密度** $v_\mathrm{F}=v_\mathrm{I}-T\eta$（$\eta$ 为单位体积的熵），重复绝热过程同样的处理，得到

$$\sigma_x=\frac{\partial v_\mathrm{F}}{\partial\varepsilon_x},\quad\tau_{yz}=\frac{\partial v_\mathrm{F}}{\partial\gamma_{yz}},\ \cdots$$

即式 (4-6)，等温情况下物理方程的能量形式。

3.3 统一写法：格林公式

式 (4-5) 与式 (4-6) 形式完全相同，可以统一写成

$$\sigma_x=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \varepsilon_x},\quad \sigma_y=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \varepsilon_y},\quad \sigma_z=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \varepsilon_z},\quad \tau_{yz}=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \gamma_{yz}},\quad \tau_{xz}=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \gamma_{xz}},\quad \tau_{xy}=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \gamma_{xy}}$$

即式 (4-7)，缩写为

$$\sigma_{ij}=\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \varepsilon_{ij}}$$

即式 (4-7)′。这里 v_ε 是**应变能密度**——由于变形而储存于物体内单位体积的弹性势能。它的具体所指随过程而异：

- 绝热情况：$v_\varepsilon=v_{\mathrm{I}}-v_{\mathrm{I}0}$，内能密度的增量；
- 等温情况：$v_\varepsilon=v_{\mathrm{F}}-v_{\mathrm{F}0}$，自由能密度的增量；

$v_{\mathrm{I}0}$、$v_{\mathrm{F}0}$ 是自然状态（无应力状态）下的值，自然状态下 $v_\varepsilon=0$。

式 (4-7) 称**格林公式**。原文给出了它的适用边界，这一段务必逐字记住：**它是通过热力学第一定律和第二定律导出的，因此不受变形大小和材料性能的限制，也不需无初始应力的假设**。这与式 (4-2) 形成鲜明对照——式 (4-2) 是”小变形 + 无初始应力 + 线性”的产物，而格林公式比它宽得多：非线性弹性、大变形都成立，只是要求过程可逆（弹性变形满足这一条）。

3.4 线性弹性下应变能密度的齐二次性

若应力与应变呈线性关系（式 4-2），由式 (4-7) 可见 v_ε 必是应变分量的**齐二次函数**。由齐次函数的欧拉定理并利用式 (4-7)，

$$2v_\varepsilon=\sigma_x\varepsilon_x+\sigma_y\varepsilon_y+\sigma_z\varepsilon_z+\tau_{yz}\gamma_{yz}+\tau_{xz}\gamma_{xz}+\tau_{xy}\gamma_{xy}$$

即

$$v_\varepsilon=\frac{1}{2}\left(\sigma_x\varepsilon_x+\sigma_y\varepsilon_y+\sigma_z\varepsilon_z+\tau_{yz}\gamma_{yz}+\tau_{xz}\gamma_{xz}+\tau_{xy}\gamma_{xy}\right)=\frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij}$$

即式 (4-8) 与 (4-8)′。整个物体的应变能为

$$V_\varepsilon=\iiint_V v_\varepsilon\,\mathrm{d}V$$

即式 (4-9)。系数 $\frac{1}{2}$ 的来历值得留意：线性关系下应力随应变从零线性增长，做功是”三角形面积”而非”矩形面积”。

易错辨析

- 格林公式 (4-7) 的普适性和式 (4-2) 的线性化前提**不是一回事**。常有人拿”格林公式不受变形大小限制”去为式 (4-2) 的普适性辩护，这是混淆了两条不同的结论。
- v_ε 是**单位体积**的应变能（密度），V_ε 才是整个物体的应变能，量纲差一个体积。
- 式 (4-8) 只在**线性**弹性下成立；非线性弹性材料的 v_ε 不等于 $\frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij}$。

四、能量渠道二：常数矩阵的对称性与 21 个常数

这一节解决什么问题：把”存在应变能”这一条翻译成对 C_{mn} 的具体约束，把 36 个常数减到 21 个。

这一步的证明很短，但方法要看清：**把式 (4-7) 与式 (4-2) 联立，然后交叉求二阶偏导**。

以 C_{25} 与 C_{52} 为例。将式 (4-7) 的 σ_y 与式 (4-2) 第二式联立：

$$\frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \varepsilon_y} = C_{21}\varepsilon_x + C_{22}\varepsilon_y + C_{23}\varepsilon_z + C_{24}\gamma_{yz} + C_{25}\gamma_{xz} + C_{26}\gamma_{xy}$$

两边对 γ_{xz} 求偏导，得 $\dfrac{\partial^2 v_\varepsilon}{\partial\varepsilon_y \partial\gamma_{xz}} = C_{25}$。

再将式 (4-7) 的 τ_{xz} 与式 (4-2) 第五式联立，两边对 ε_y 求偏导，得 $\dfrac{\partial^2 v_\varepsilon}{\partial\gamma_{xz} \partial\varepsilon_y} = C_{52}$。

由于二阶偏导数可交换次序，故 $C_{25} = C_{52}$。对其余各组同样处理，得

$$C_{mn} = C_{nm}$$

于是独立常数个数为 $6 + \dfrac{30}{2} = 21$。**对极端各向异性体，只有 21 个独立弹性常数**。

这里的逻辑要点是：偏导可交换的数学依据，正是 v_ε 作为状态函数的存在，也就是能量守恒。所以常说”21 个”是**能量给的**，而不是几何给的。下一节继续削减常数，用的才是几何。

五、几何渠道：材料对称性如何把 21 削到 2

这一节解决什么问题：真实材料的内部结构往往带有某种对称性。若把坐标作相应的镜像或旋转后，材料的弹性行为”看起来一样”，那么式 (4-2) 的形式必须保持不变，这就强制一批常数为零或相等。方法全章统一，只有三步：

1. 设定某个平面为弹性对称面，作相应的坐标变换；
2. 用式 (2-8)（应力变换）与式 (3-10)（应变变换）写出新系下的应力、应变分量；
3. 代回旧系的关系式，要求**形式不变**，从而得到常数的方程。

先明确两个名词：若物体内每一点都存在这样一个平面，和该面对称的两个方向弹性相同，则该平面称**弹性对称面**；垂直于弹性对称面的方向称**弹性主方向**。

5.1 一个弹性对称面：21 → 13

设 Oyz 平面为弹性对称面，即 x 轴为弹性主方向。作 $x' \to -x$、$y' \to y$、$z' \to z$ 的坐标变换（方向余弦 $l_1 = -1$，$m_2 = n_3 = 1$，其余为零）。变换结果是

$$\sigma_{x'} = \sigma_x,\ \sigma_{y'} = \sigma_y,\ \sigma_{z'} = \sigma_z; \qquad \tau_{y'z'} = \tau_{yz},\ \tau_{x'z'} = -\tau_{xz},\ \tau_{x'y'} = -\tau_{xy}$$

$$\varepsilon_{x'}=\varepsilon_x,\ \varepsilon_{y'}=\varepsilon_y,\ \varepsilon_{z'}=\varepsilon_z;\qquad \gamma_{y'z'}=\gamma_{yz},\ \gamma_{x'z'}=-\gamma_{xz},\ \gamma_{x'y'}=-\gamma_{xy}$$

即正分量与 yz 面上的切分量不变，含 x 的两个切分量变号。把这些代入式 (4-2) 并要求与式 (4-2) 形式相同，比较系数得

$$C_{15}=C_{16}=C_{25}=C_{26}=C_{35}=C_{36}=C_{45}=C_{46}=0$$

共 8 个为零，**常数从 21 减到 13**。简化后的形式（式 f）有一个显著特征：前四式只含 $\varepsilon_x,\varepsilon_y,\varepsilon_z,\gamma_{yz}$，后两式只含 γ_{xz},γ_{xy}——含 x 的切变形与其余分量”脱钩”了。

5.2 再加一个对称面：正交各向异性，13 → 9

再设 Oxz 平面也是弹性对称面，即 y 轴为弹性主方向。作 $y'\to -y$ 的变换，此时 $\tau_{y'z'}=-\tau_{yz}$、$\tau_{x'y'}=-\tau_{xy}$，其余不变。代回式 (f) 比较，得

$$C_{14}=C_{24}=C_{34}=C_{56}=0$$

再减 4 个，得式 (4-10)：

$$\begin{aligned}
\sigma_x&=C_{11}\varepsilon_x+C_{12}\varepsilon_y+C_{13}\varepsilon_z\\
\sigma_y&=C_{21}\varepsilon_x+C_{22}\varepsilon_y+C_{23}\varepsilon_z\\
\sigma_z&=C_{31}\varepsilon_x+C_{32}\varepsilon_y+C_{33}\varepsilon_z\\
\tau_{yz}&=C_{44}\gamma_{yz},\qquad \tau_{xz}=C_{55}\gamma_{xz},\qquad \tau_{xy}=C_{66}\gamma_{xy}
\end{aligned}$$

原文还附带一个漂亮的结论：若互相垂直的 3 个平面中有 2 个是弹性对称面，则第三个平面必然也是弹性对称面——再设 Oxy 为对称面不会得到新结果。至此常数剩 9 个，这类弹性体称**正交各向异性弹性体**。

式 (4-10) 的物理含义要读懂：**当坐标轴方向与弹性主方向一致时，正应力只与正应变有关，切应力只与对应的切应变有关**；拉压与剪切之间，以及不同平面内的切应力与切应变之间，都不存在耦合。各种增强纤维复合材料、木材属于此类。反过来说，一旦坐标轴偏离弹性主方向，这种”解耦”就消失了——这正是复合材料的本构必须指定材料主轴方向的原因。

5.3 横观各向同性：9 → 6 → 5

在正交各向异性基础上，若每一点都有一个弹性对称轴，即每一点都有一个各向同性平面（面内各方向弹性相同），则称**横观各向同性弹性体**。设 Oxy 平面为各向同性平面，z 轴为弹性对称轴。

第一步：让坐标系绕 z 轴旋转 90°。代回式 (4-10)，要求形式不变，得

$$C_{11}=C_{22},\qquad C_{13}=C_{23},\qquad C_{44}=C_{55}$$

常数降到 6 个。

第二步：再让坐标系绕 z 轴旋转任意角 φ。这一步用的是 xy 面内的应力、应变变换：

$$\tau_{x'y'}=\frac{1}{2}(\sigma_y-\sigma_x)\sin 2\varphi+\tau_{xy}\cos 2\varphi,\qquad \gamma_{x'y'}=(\varepsilon_y-\varepsilon_x)\sin 2\varphi+\gamma_{xy}\cos 2\varphi$$

旋转后式 (4-10) 的第六式 $\tau_{x'y'}=C_{66}\gamma_{x'y'}$ 仍须成立。代入并用 $\tau_{xy}=C_{66}\gamma_{xy}$ 化简，得 $\sigma_y-\sigma_x=2C_{66}(\varepsilon_y-\varepsilon_x)$；而由式 (4-10) 前两式相减得 $\sigma_y-\sigma_x=(C_{11}-C_{12})(\varepsilon_y-\varepsilon_x)$。两式比较，得

$$2C_{66}=C_{11}-C_{12}$$

常数再减 1 个，**横观各向同性体有 5 个独立常数**，应力应变关系为

$$\begin{aligned}\sigma_x&=C_{11}\varepsilon_x+C_{12}\varepsilon_y+C_{13}\varepsilon_z\\ \sigma_y&=C_{12}\varepsilon_x+C_{11}\varepsilon_y+C_{13}\varepsilon_z\\ \sigma_z&=C_{13}\varepsilon_x+C_{13}\varepsilon_y+C_{33}\varepsilon_z\\ \tau_{yz}&=C_{44}\gamma_{yz},\qquad \tau_{xz}=C_{44}\gamma_{xz},\qquad \tau_{xy}=\tfrac{1}{2}(C_{11}-C_{12})\gamma_{xy}\end{aligned}$$

即式 (4-11)。层状结构的地壳可认为是横观各向同性的。

请注意 $2C_{66}=C_{11}-C_{12}$ 这个关系式的**身份**：它恰恰是”面内各向同性”的数学标志——平面内正应力与切应力之间、以及面内两个方向之间的关系被绑定成各向同性体的形式。它在下一步会被原样继承。

5.4 各向同性：5 → 2

各向同性的物理含义是”沿物体各个方向看，弹性性质完全相同”，数学上就是**应力应变关系在所有方位的坐标系中都一样**。

式 (4-11) 描述的材料，Oxy 既是各向同性面又是弹性对称面，但面内弹性与 z 向弹性仍可不同。各向同性要求二者也相同。为此以式 (4-11) 为基础，再作一次交换 y 与 z 的坐标变换（$x'\to x$、$y'\to z$、$z'\to y$），此时

$$\sigma_{x'}=\sigma_x,\ \sigma_{y'}=\sigma_z,\ \sigma_{z'}=\sigma_y;\qquad \tau_{y'z'}=-\tau_{yz},\ \tau_{x'z'}=-\tau_{xy},\ \tau_{x'y'}=\tau_{xz}$$

应变分量同样交换。代回式 (4-11) 并要求形式不变，比较得

$$C_{12}=C_{13},\qquad C_{11}=C_{33},\qquad C_{44}=\tfrac{1}{2}(C_{11}-C_{12})$$

于是**各向同性弹性体只有 2 个独立弹性常数**。

把上述关系代入式 (4-11) 并整理，用 $\theta=\varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z$ 记体应变，令

$$C_{12}=\lambda,\qquad C_{11}-C_{12}=2\mu$$

得

$$\sigma_x = \lambda\theta + 2\mu\varepsilon_x, \quad \tau_{yz} = \mu\gamma_{yz}$$
$$\sigma_y = \lambda\theta + 2\mu\varepsilon_y, \quad \tau_{xz} = \mu\gamma_{xz}$$
$$\sigma_z = \lambda\theta + 2\mu\varepsilon_z, \quad \tau_{xy} = \mu\gamma_{xy}$$

即式 (4-12)，缩写为

$$\sigma_{ij} = \lambda\varepsilon_{kk}\delta_{ij} + 2\mu\varepsilon_{ij}$$

即式 (4-12)′。这就是**各向同性弹性体的广义胡克定律**，λ、μ 称**拉梅常数**。

原文由此顺手得到一条重要性质：**在各向同性体内各点，应力主方向与应变主方向一致**。理由很直接——把坐标轴取到与某点的应变主方向重合，所有切应变分量为零；由式 (4-12) 后三式，切应力分量也必为零，故这三个方向同时是应力主方向。

5.5 削减链汇总

材料对称性	独立常数	关键依据或置零条件
极端各向异性	21	$C_{mn} = C_{nm}$（应变能存在）
一个弹性对称面	13	8 个含下标 5、6 的耦合项为零
正交各向异性	9	再加 4 个为零，解耦为三组
横观各向同性	5	$C_{11} = C_{22}$、$C_{13} = C_{23}$、$C_{44} = C_{55}$、$2C_{66} = C_{11} - C_{12}$
各向同性	2	$C_{12} = C_{13}$、$C_{11} = C_{33}$、$C_{44} = \frac{1}{2}(C_{11} - C_{12})$

易错辨析

- “各向同性只有 2 个常数”不等于”λ 与 μ 相等”，两个常数仍然彼此独立；被绑定的是 C_{44} 与 C_{11}, C_{12} 这一类组合关系。
- 正交各向异性中的”正应力只与正应变耦合”，前提是**坐标轴与弹性主方向一致**；换到任意方位就不再成立。
- 横观各向同性的 5 个常数中不含 C_{66}——它是被 C_{11}, C_{12} 决定的，不是第 6 个独立量。
- 削减链的每一步都是”要求形式不变”这一条在起作用，而不是”对称性让材料变软”这类模糊说法。

六、两张面孔：拉梅常数与工程常数

这一节解决什么问题：λ、μ 是推导出来的抽象常数，实验室给不出它们。必须把式 (4-12)/(4-14) 与简单拉伸、纯剪这两类**可测**试验接通，并由此读出各常数的物理意义与取值限制。

6.1 体应变定律

把式 (4-12) 前三式相加：

$$\Theta = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = (3\lambda + 2\mu)\theta$$

即式 (4-13)，称**体应变定律**。它说明：各向同性线弹性体中，体积应力与体应变成正比，比例系数 $3\lambda + 2\mu$ 只由两个拉梅常数决定（原文未引入体积模量记号，该系数即体积模量的 3 倍）。

利用式 (4-13)，把式 (4-12) 反解成应变用应力表示：

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{2\mu} - \frac{\lambda}{2\mu(3\lambda + 2\mu)}\Theta, \qquad \gamma_{yz} = \frac{1}{\mu}\tau_{yz}$$

等六式，即式 (4-14)。

6.2 由简单拉伸定出 E 与 ν

式 (4-12)/(4-14) 必须包含简单拉伸的特例。取拉伸方向为 x 轴，则 $\sigma_y = \sigma_z = \tau_{yz} = \tau_{xz} = \tau_{xy} = 0$，代入式 (4-14) 得

$$\varepsilon_x = \frac{\lambda + \mu}{\mu(3\lambda + 2\mu)}\sigma_x, \qquad \varepsilon_y = \varepsilon_z = -\frac{\lambda}{2\mu(3\lambda + 2\mu)}\sigma_x, \qquad \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = \gamma_{xy} = 0$$

而简单拉伸试验给出 $\varepsilon_x = \sigma_x/E$、$\varepsilon_y = \varepsilon_z = -\nu\sigma_x/E$（$E$ 为杨氏模量，ν 为泊松比）。两者比较，得

$$E = \frac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu}, \qquad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)}$$

即式 (4-15)；反解为

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}, \qquad \mu = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

即式 (4-16)。

6.3 由纯剪定出 G

取切应力作用于 Oxy 平面，则除 τ_{xy} 外应力全为零，代入式 (4-14) 得 $\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z = \gamma_{yz} = \gamma_{xz} = 0$、$\gamma_{xy} = \tau_{xy}/\mu$。而纯剪试验给出 $\gamma_{xy} = \tau_{xy}/G$（$G$ 为切变模量）。比较即得

$$\mu = G$$

即式 (4-17)。可见**拉梅第二常数 μ 就是切变模量**。

6.4 用 E、ν 写出的胡克定律

把式 (4-16) 代入式 (4-14) 并整理：

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}\left[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)\right], \qquad \gamma_{yz} = \frac{2(1+\nu)}{E}\tau_{yz}$$

等六式，即式 (4-18)，缩写为

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{ij} - \nu\sigma_{kk}\delta_{ij}\right]$$

即式 (4-18)′。由式 (4-18)，体应变定律又可写成

$$\theta = \frac{1-2\nu}{E}\Theta$$

即式 (4-19)。

6.5 常数数量与取值限制

原文明确了两点，都很关键:

- **独立常数只有 2 个**。E、ν、G 三者不独立：由式 (4-16) 的 $\mu = E/[2(1+\nu)]$ 与式 (4-17) 的 $\mu = G$，立得 $G = \dfrac{E}{2(1+\nu)}$。所以对线性各向同性材料，测两个常数就够了；测三个则构成一次校验。
- **取值范围**：根据试验，$E > 0$、$0 < \nu < \frac{1}{2}$，所以 $\lambda > 0$、$\mu > 0$。由式 (4-16) 可见，$\nu < \frac{1}{2}$ 正是让 λ 的分母 $(1-2\nu)$ 保持为正的条件，从而 $\lambda > 0$、$3\lambda + 2\mu > 0$，体应变定律的系数为正——这与第六节将给出的 $v_\varepsilon \geqslant 0$ 相互呼应。ν 若趋近 $\frac{1}{2}$，$(1-2\nu) \to 0$，材料将表现为不可压缩状态，这一情形的具体处理原文未展开。

常数换算式

已知	求得	关系式
λ, μ	E, ν	$E = \mu(3\lambda+2\mu)/(\lambda+\mu)$, $\nu = \lambda/[2(\lambda+\mu)]$
E, ν	λ, μ	$\lambda = E\nu/[(1+\nu)(1-2\nu)]$, $\mu = E/[2(1+\nu)]$
μ	G	$G = \mu = E/[2(1+\nu)]$

易错辨析

- λ 是拉梅第一常数，**不是**杨氏模量，也不是体积模量；在简单拉伸下 $\varepsilon_x = \sigma_x/E$ 里出现的才是 E。
- 把 μ 与 G 当成两个独立常数去”分别测量”，是常见误解；它们数值相等。
- 式 (4-18) 的三个正应变式里，方括号内是 $\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)$，**不是** $\sigma_x - \nu\sigma_x$ 之类；泊松效应来自另外两个方向的应力。
- 式 (4-19) 中左边是体应变 θ、右边是体积应力 Θ，两者不能混写。

七、应变能密度的具体形式与正定性

这一节解决什么问题：式 (4-8) 只是应变能密度的一般表达式，还需要用应变或应力把它写成可计算的形式，并回答”它是否恒正”。

把式 (4-12) 或式 (4-18) 代入 $2v_\varepsilon = \sigma_x\varepsilon_x + \cdots + \tau_{xy}\gamma_{xy}$，得以应变表示的形式：

$$2v_\varepsilon = \lambda\theta^2 + 2\mu\left(\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2 + \varepsilon_z^2\right) + \mu\left(\gamma_{yz}^2 + \gamma_{xz}^2 + \gamma_{xy}^2\right)$$

等号右端也可等价整理为

$$2v_\varepsilon = (\lambda + 2\mu)\left(\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2 + \varepsilon_z^2\right) + 2\lambda\left(\varepsilon_y\varepsilon_z + \varepsilon_x\varepsilon_z + \varepsilon_x\varepsilon_y\right) + \mu\left(\gamma_{yz}^2 + \gamma_{xz}^2 + \gamma_{xy}^2\right)$$

即式 (4-20)。两者是同一个式子的两种整理方式，不是两个不同结论。

以应力表示的形式为

$$2v_\varepsilon = \frac{1}{E}\left[\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - 2\nu(\sigma_y\sigma_z + \sigma_x\sigma_z + \sigma_x\sigma_y) + 2(1+\nu)\left(\tau_{yz}^2 + \tau_{xz}^2 + \tau_{xy}^2\right)\right]$$

即式 (4-21)。

由式 (4-20) 可得一个重要结论：

$$v_\varepsilon \geqslant 0$$

即**应变能密度总是正的**（在自然状态下为零，其余状态大于零）。这实际上是”应变能是个正定二次型”的表述，与 $\mu > 0$、$3\lambda + 2\mu > 0$ 是同一件事的两种说法。

原文习题 4-2 要求证明的对偶关系也值得记一笔：在满足广义胡克定律时，有

$$\varepsilon_x = \frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \sigma_x}, \quad \cdots, \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial v_\varepsilon}{\partial \tau_{xy}}$$

即应变可由 v_ε 对相应应力分量求偏导得到。它与格林公式 $\sigma_{ij} = \partial v_\varepsilon / \partial \varepsilon_{ij}$ 互为对偶：一个是”应力是应变能的应变梯度”，一个是”应变是应变能的应力梯度”。**注意二者的前提不同**：格林公式只需可逆（弹性），对偶关系则要求应力和应变之间是线性关系，v_ε 是齐二次函数。

八、本章结论的适用边界

这一节解决什么问题：本章结论密集，每一条都挂着自己的前提。混用前提是本课程最常见的错误来源，所以把它们集中列出。

结论	成立前提
式 (4-2) 广义胡克定律	小变形、无初始应力、材料均匀、一定温度
$C_{mn} = C_{nm}$，21 个常数	式 (4-2) 的前提下，加应变能存在
各向异性各档常数数目	式 (4-2) 的前提，加相应的材料对称性

结论	成立前提
式 (4-12)/(4-18) 各向同性胡克定律	上述前提，加各向同性
体应变定律 (4-13)/(4-19)	各向同性、线弹性
应力主方向与应变主方向一致	各向同性、线弹性（式 4-12 之后）
式 (4-7) 格林公式	弹性（可逆）过程，**不要求小变形、不要求线性、不要求无初始应力**
式 (4-8) $v_\varepsilon = \frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij}$	应力应变线性关系
$v_\varepsilon \geqslant 0$	线弹性、各向同性（由式 4-20 得出）

几点需要一并明确的边界：

- **本章没有讨论平面应力、平面应变这类二维简化下的本构形式**。这些简化要结合具体问题的应力或应变状态才能做，属于后续章节的内容，本章不涉及。
- **本章不讨论温度变化引起的应变**。原文只在总述中交代”在一定的温度下”，即把温度当作固定条件；热应力的本构修正不在本章范围。
- **各向异性体只给了 C_{mn} 形式**，没有像各向同性那样换算成一套工程常数（如 $E_1, E_2, \nu_{12}, G_{12}$）。工程上常用这种写法，但本章原文未给出。
- **曲线坐标下的形式未给出**：原文把极坐标、柱坐标、球坐标形式的各向同性广义胡克定律列为习题 4-4，正文没有展开。需要时可按张量分量与原坐标分量的对应关系改写式 (4-12)，但这一步不属于本章已建立的结论。
- 本章的”弹性”始终指**线弹性、小变形**（格林公式一节除外）。一旦进入塑性，$\mathrm{d}S_{\mathrm{i}} > 0$，可逆性丧失，格林公式的前提即告失效——原文在讨论产熵时已明确点出这一分界。

把上述边界记住，本章的核心其实可以压成一句话：**本构关系是唯一携带材料信息的方程；它的线性形式来自小变形假设，它的常数个数来自材料对称性，它的常数之间的对称性来自能量，而它的具体数值只能由试验给出**。